

FYZIKÁLNÍ ZÁKLADY



1.Využití pneumatiky ve strojírenství

V technické praxi strojírenských aplikací je pneumatika využívána především pro pohony, regulaci a řízení.

Výhodou pneumatických pohonů je rychlý pohyb s vysokou frekvencí. Dostačovat však musí využití pouze malých nebo středních sil, kterých lze využitím stlačeného vzduchu dosáhnout.

Nasazení a využití zařízení, využívajících stlačený vzduch, je také dáno vlastnostmi stlačeného vzduchu, a to:

- Dostupnost
- Jednoduchá konstrukce prvků
- Nenáročná údržba
- Skladování
- Minimální vliv na životní prostředí
- Bezpečný provoz

VLASTNOSTI STLAČENÉHO PLYNU

INTERNATIONAL TRAINING

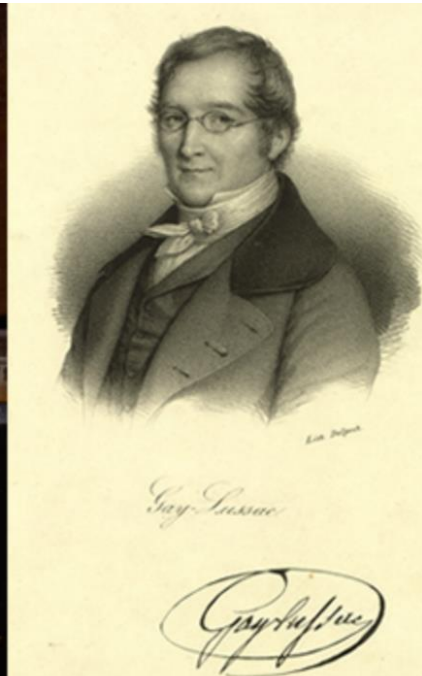
Stavová rovnice ideálního plynu

Stavová rovnice je kombinací tří rovnic, které definují chování plynů. Rovnice jsou určeny:

- Boyleovým zákonem
- Gay-Lussacovým zákonem
- Charlesovým zákonem



Robert Boyle



Joseph Gay-Lussac



Jacques Charles

1. BOYLEUV ZÁKON - izotermická změna plynů

INTERNATIONAL TRAINING

Boyleův zákon

Byl objeven Robertem Boylem v roce 1662, zákon popisuje vztah mezi tlakem a objemem plynu.

Boyleův zákon říká: Tlak a objem plynu jsou si nepřímo úměrné.

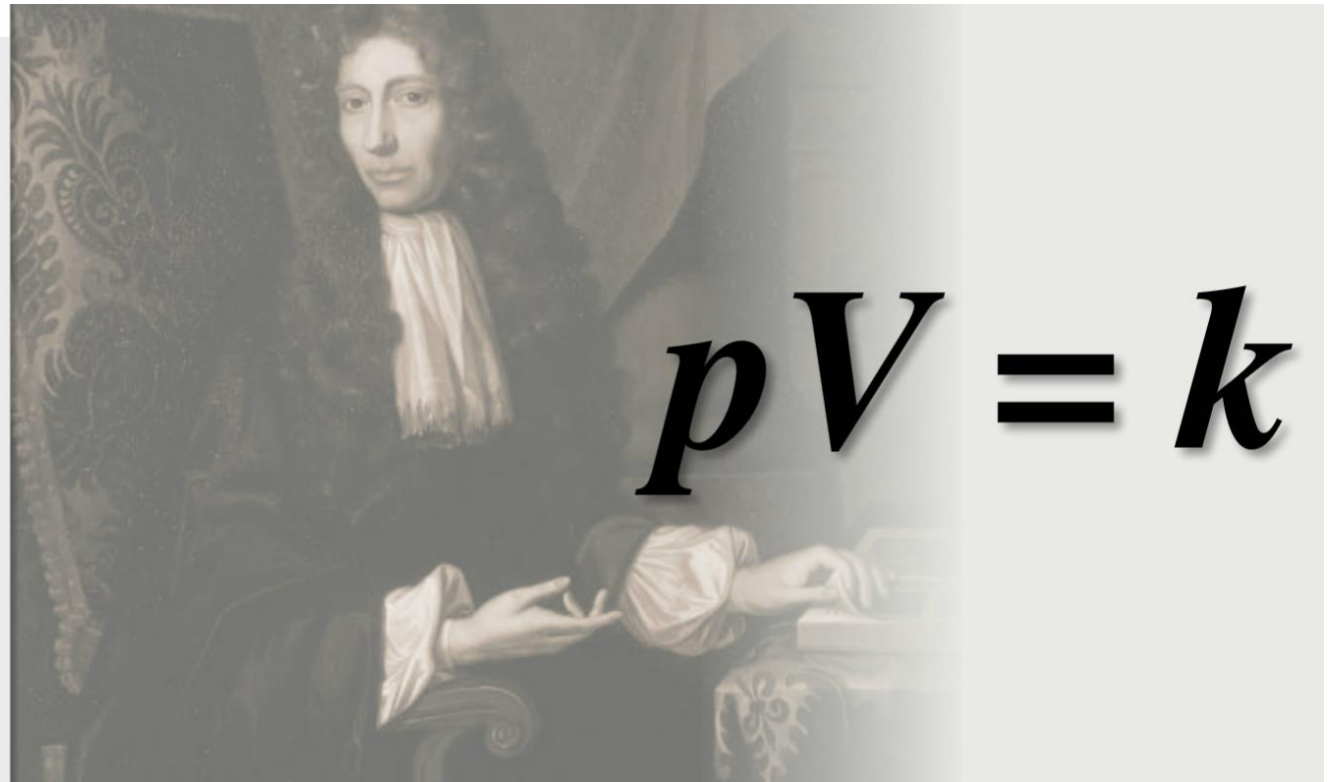
Vzorec pro Boyleovův zákon je:

$$pV = k$$

p - tlak

V - objem

k - konstanta



Boyleův zákon

Tady je další způsob, jak definovat Boyleův zákon:

- Pokud zvýšíte tlak plynu, objem se úměrně sníží
- Pokud snížíte tlak plynu, objem se úměrně zvýší

nebo

- Pokud zvýšíte objem plynu, tlak se úměrně sníží
- Pokud snížíte objem plynu, tlak se úměrně zvýší

Při tlaku 1 a objemu 2, se k rovná 2.

Podle Boyleova zákona bude tlak, který vynásobíme objemem, vždy konstantní.

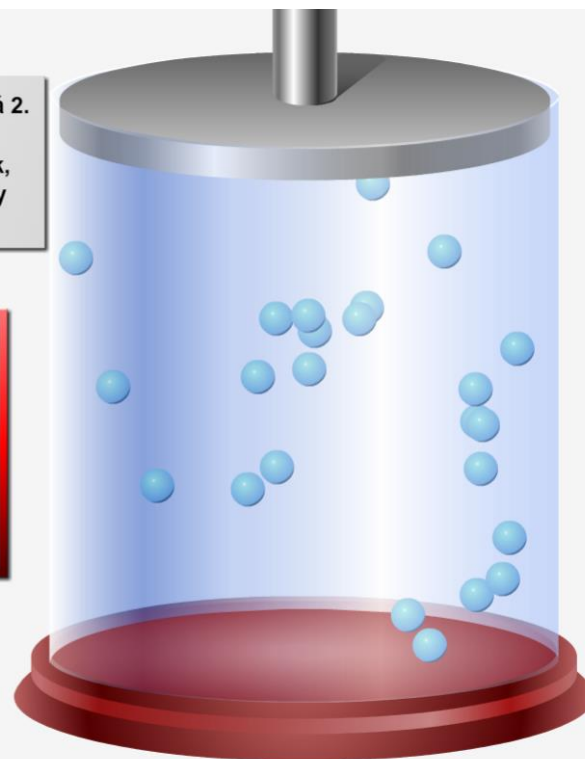
$$pV = k$$

$$1 \times 2 = k$$

$$k = 2$$



Příklady s Boyleovým zákonem



2. GAY-LUSSACŮV zákon - Izochorická změna stavu plynů

INTERNATIONAL TRAINING

Gay-Lussacův zákon

Gay-Lussacův zákon říká, pokud je objem konstantní, tak si jsou tlak a teplota vždy přímo úměrné.

Tlak je vždy závislý na teplotě.

Vzorec pro Gay-Lussacův zákon:

$$p / T = k$$

p - tlak
T - teplota
k - konstanta

$$p/T = k$$



3. CHARLESŮV ZÁKON - Izobarická změna stavu plynů

Charlesův zákon

Charlesův zákon říká, že pokud je tlak konstantní, tak objem a teplota jsou vždy přímo úměrné.

Objem je vždy přímo úměrný teplotě.

Rovnice Charlesova zákona je:

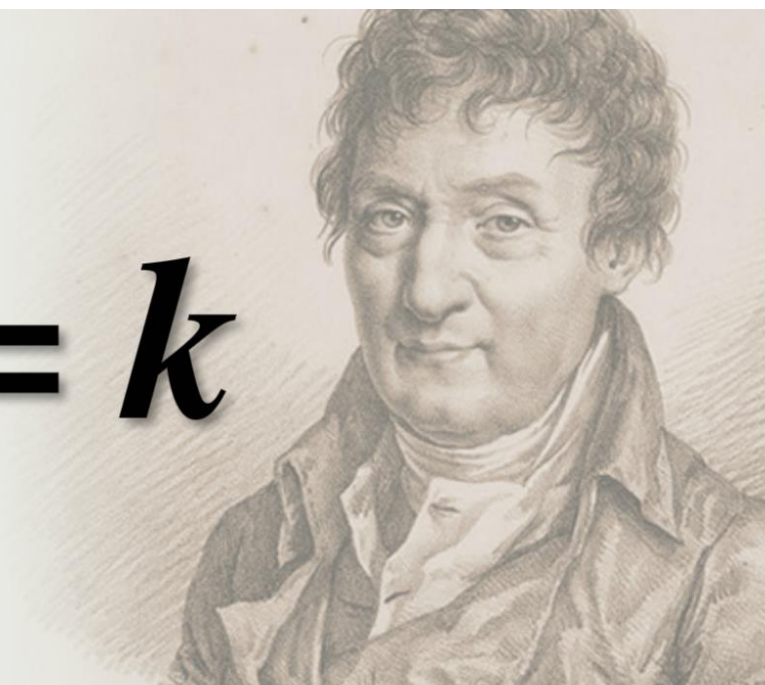
$$V / T = k$$

V - objem

T - teplota

k - konstanta

$$V/T = k$$



Boyleův, Guy-Lussacův a Charlesův zákon

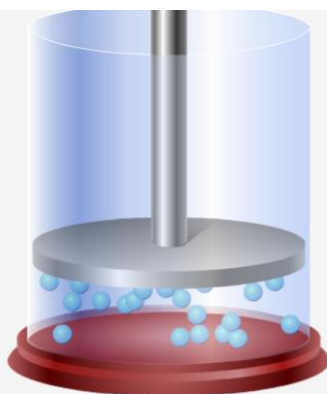
Každý z těchto zákonů definuje vztah mezi tlakem, teplotou a objemem plynu.

Boylův zákon říká, že při konstantní teplotě se změnou objemu plynu se přímo úměrně mění i jeho tlak.

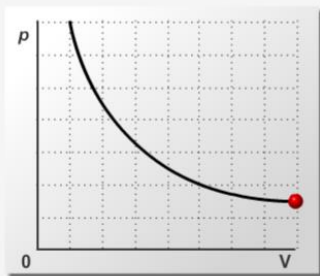
Gay-Lussacův zákon říká, že při konstantním objemu se změnou tlaku se přímo úměrně mění i teplota.

Charlesův zákon říká, že při konstantním tlaku se změnou objemu se přímo úměrně mění i jeho teplota.

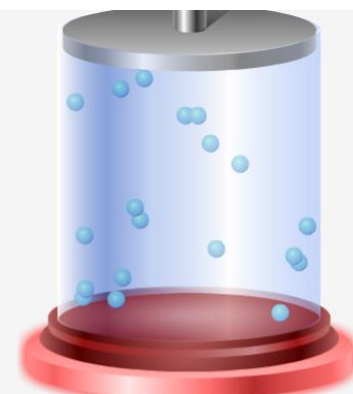
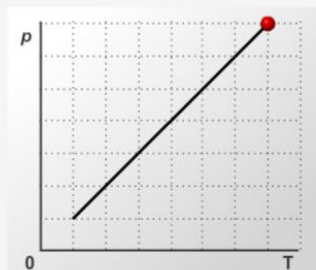
Pojďme se podívat, jak se tyto tři zákony k sobě vztahují.



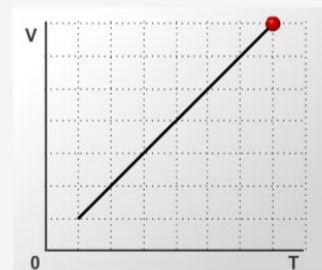
Boyleův zákon



Gay-Lussacův zákon



Charlesův zákon



Stavová rovnice ideálního plynu

Ze stavové rovnice ideálního plynu vyplývá, že stav daného plynu určuje jeho tlak, objem a teplota.

Matematický zápis stavové rovnice:

$$\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2}$$

Stavová rovnice ideálního plynu popisuje vzájemný vztah tlaku, objemu a teploty.

Stavová rovnice ideálního plynu říká, že stav plynu v jedné části pneumatického systému musí být roven stavu plynu v jiné části identického pneumatického systému.

ROVNICE KONTINUITY

Rovnice kontinuity

Rovnice kontinuity je matematické vyjádření principu zachování hmoty.

Matematické vyjádření zákona zachování hmotnosti je možné pomocí tzv. rovnice kontinuity, která vyjadřuje vztah mezi rychlostí proudění média (například plynu) a průřezem otvoru, v němž médium proudí. Jinými slovy, hmotnost média na vstupu trubice musí být rovna hmotnosti média na výstupu trubice, v níž médium proudí.

Rovnice kontinuity

Pro zjednodušení můžete použít rovnici:

$$v \times S^{\text{vstup}} = v \times S^{\text{výstup}}$$

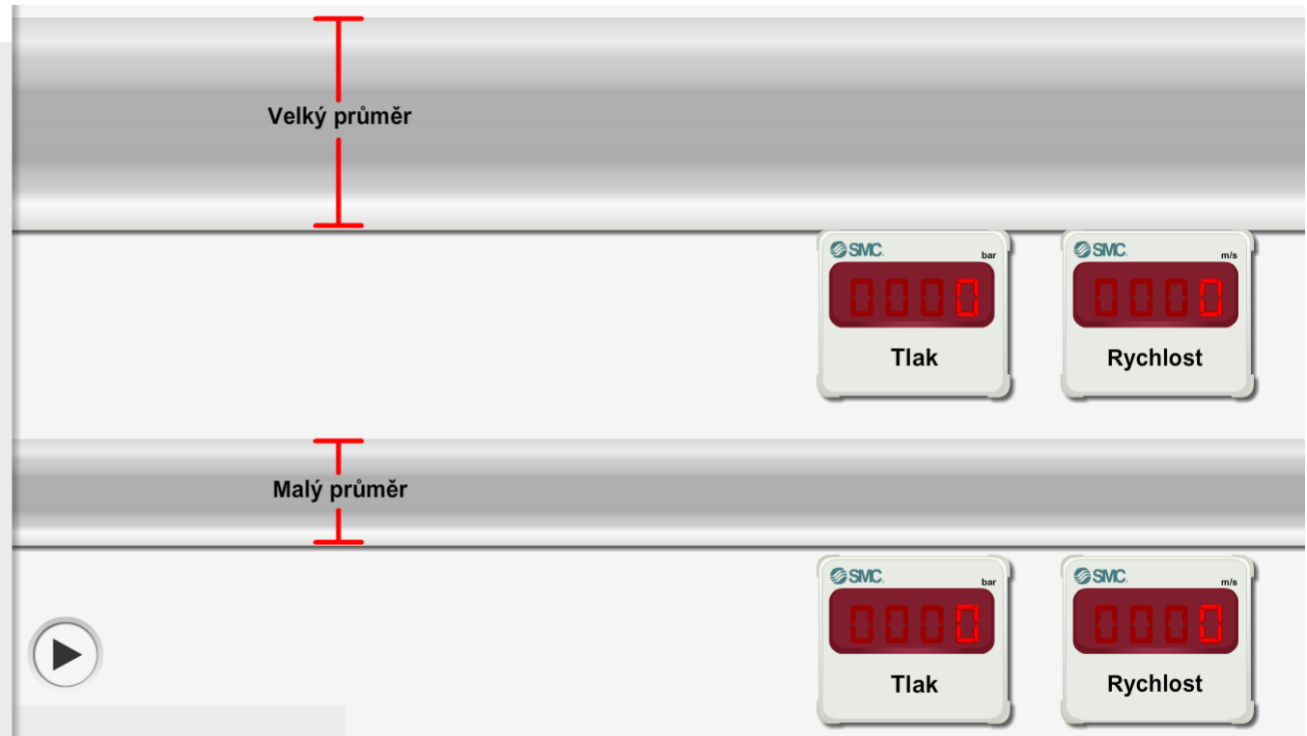
Rychlost (v) krát plocha na vstupu (s vstup) je rovno rychlosti (v) krát plocha na výstupu (s výstup)

BERNOULLIHO ROVNICE

INTERNATIONAL TRAINING

Bernoulliho rovnice

Jednoho dne si pan Bernoulli povšiml zajímavého jevu. Lístky, které pluly na hladině potoka, se v místech, kde bylo koryto užší, pohybovaly vyšší rychlostí. To jej dovedlo až k definici zákona, který byl pojmenován právě po něm. Tento zákon říká, že pokud se omezí průřez, kterým médium prochází, pak klesne jeho tlak a zvýší se rychlost jeho proudění.



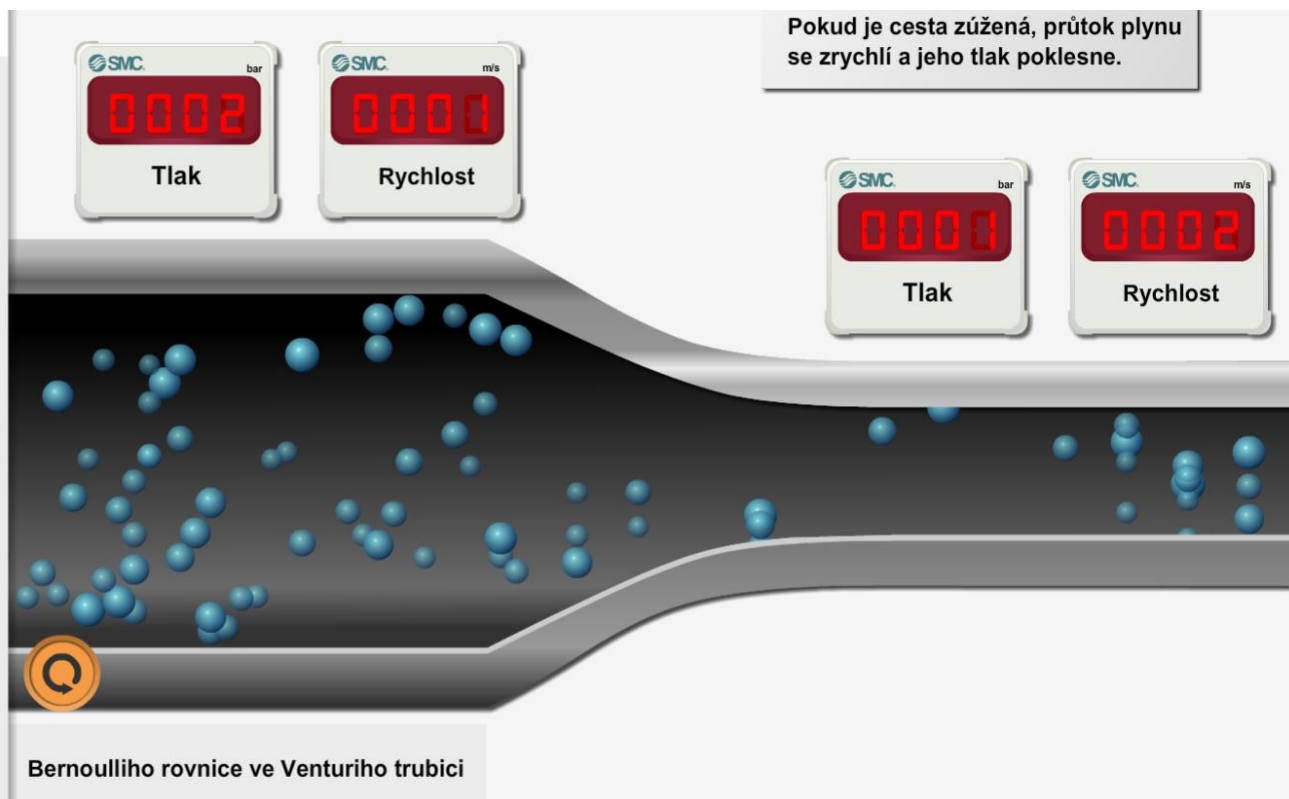
Venturiho efekt

Venturiho efekt je snížení tlaku média, který nastává průchodem kapaliny přes zúžené místo v potrubí.

Venturiho efekt je pojmenován po italském fyzikovi Giovanni Battista Venturim (1746-1822).

Venturiho efekt je kombinací Bernoulliho rovnice a rovnice kontinuity. Z Bernoulliho rovnice víte, že pokud omezíme průtok, zmenší se tlak a zvětší se rychlost. Rovnice kontinuity říká, že množství vstupního proudu se musí rovnat množství výstupního proudu.

Pojďme se podívat jak Bernoulliho rovnice a rovnice kontinuity fungují dohromady.



TŘENÍ V PLYNECH

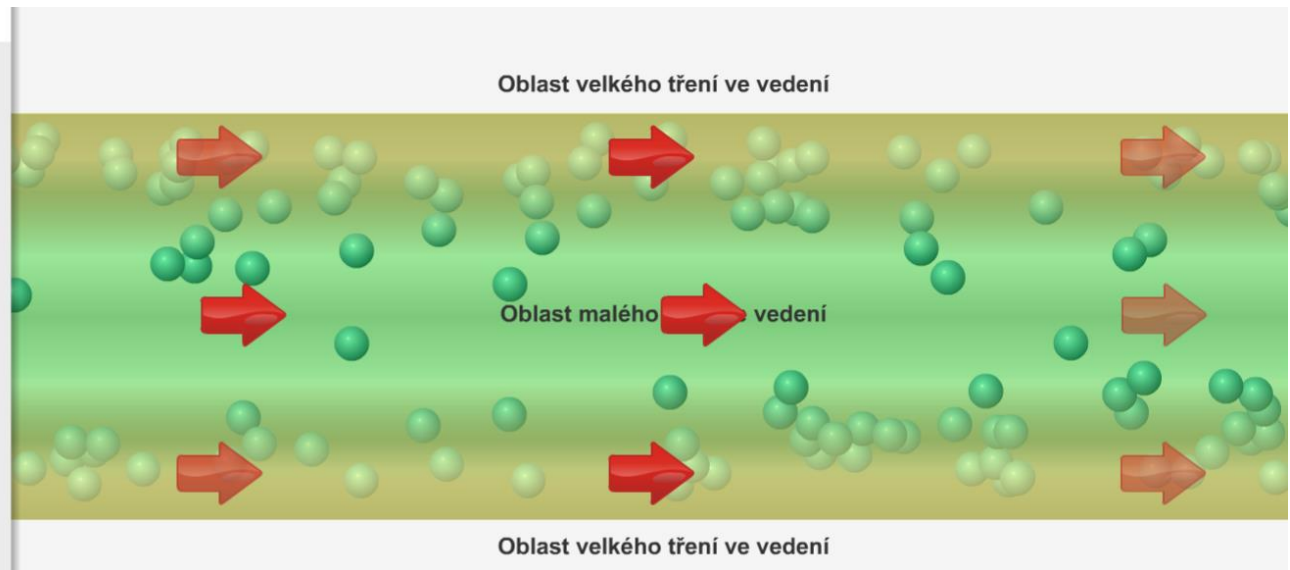
INTERNATIONAL TRAINING

Jak tření způsobuje snížení tlaku

Uvnitř vedení se vyskytuje více úrovní tření.

Když se stlačený vzduch dotýká vnitřních stěn vedení, tření je veliké.

Ve středu vedení není vzduch v kontaktu s vnitřní stěnou, proto je tření v tomto místě malé nebo žádné.



PNEUMATICKÝ OBVOD

1. Zdroj stlačeného vzduchu - kompresor
2. Spotřebič stlačeného vzduchu - pneumotor
3. Spojovací vedení - hadice, potrubí
4. VENTILY :

- I. Rozváděče
- II. Tlakové ventily
- III. Škrtící ventily
- IV. Uzavírací ventily
- V. Ventily logických funkcí (NOT, AND, OR)

5. Ostatní prvky obvodu:
 - Pojistné ventily
 - Zpětné ventily
 - Rychloodvzdušňovací ventily
 - Vzdušníky
 - Filtry a odvlhčovací zařízení
 - Manometry
 - Ostatní

Zpracoval: Ing. Aleš Juračka
2/2018

Zdroje: 1. SMC Industrial Automation CZ s.r.o., Hudcova 78a, Brno